

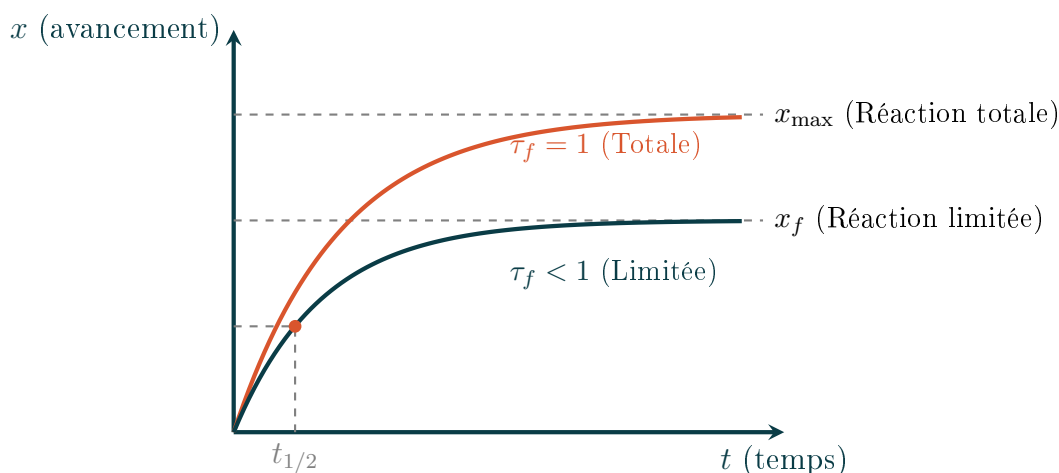
mathbacai.com

CHAPITRE 1 : NOTION D'AVANCEMENT D'UNE RÉACTION CHIMIQUE

Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Chimie de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et un design spécifique pour la chimie

Contents

1	Système Chimique et Transformation Chimique	2
1.1	Définition d'un système chimique	2
1.2	La transformation chimique	2
1.3	Cinétique chimique : réactions rapides et lentes	2
2	La Notion d'Avancement d'une Réaction	3
2.1	Stœchiométrie et coefficients stœchiométriques	3
2.2	Définition de l'avancement x	3
2.3	Avancement volumique y	3
3	Le Tableau Descriptif d'Évolution d'un Système	4
4	Réactif Limitant et Avancement Maximal	4
4.1	Définition du réactif limitant	4
4.2	Définition de l'avancement maximal $x_{\max}$	4
5	Réactions Totales et Réactions Limitées	5
5.1	Les réactions totales	5
5.2	Les réactions limitées	5
6	Le Taux d'Avancement Final τ_f	5
7	Fiche Méthode : Réaliser un Bilan de Matière Complet	7
7.1	Exercice d'application résolu (Tiré de l'activité expérimentale du livre)	7

1 Système Chimique et Transformation Chimique

1.1 Définition d'un système chimique

Définition

Un **système chimique** est un échantillon de matière constitué d'un mélange d'espèces chimiques (réactifs, produits, solvants, impuretés, etc.) défini à un instant donné par :

- La nature et la quantité de matière (en moles) de chacune des espèces présentes.
- L'état physique de chaque espèce (solide: sd, liquide: l, gazeux: g, aqueux: aq).
- Les facteurs physiques extérieurs : la température T et la pression P .

1.2 La transformation chimique

Définition

Une **transformation chimique** est l'évolution temporelle d'un système chimique depuis un **état initial** (mélange initial des réactifs) vers un **état final** (état stationnaire où la composition macroscopique du système ne change plus). Cette transformation est modélisée par une **réaction chimique** symbolisée par son équation chimique.

1.3 Cinétique chimique : réactions rapides et lentes

Selon la durée requise pour que le système passe de son état initial à son état final, on distingue :

- **Les réactions rapides** : ce sont des réactions dont la durée d'évolution est inférieure à la persistance rétinienne de l'œil humain (environ 0,1 s) ou au temps de réponse des appareils usuels de mesure. Elles paraissent instantanées (ex. réactions de précipitation, réactions acide-base).
- **Les réactions lentes** : ce sont des réactions dont l'évolution se déroule sur des durées (de quelques secondes à plusieurs heures ou jours) permettant un suivi cinétique aisé avec nos sens ou avec les techniques de mesure habituelles (ex. oxydation des ions iodure, estérification).

Définition

L'étude de l'évolution temporelle des systèmes chimiques constitue la **cinétique chimique**. Le suivi cinétique permet d'analyser de manière quantitative la variation, au cours du temps, d'une grandeur liée à la quantité de matière d'une entité chimique.

2 La Notion d'Avancement d'une Réaction

2.1 Stœchiométrie et coefficients stœchiométriques

Une réaction chimique fait toujours intervenir les mêmes proportions de quantités de matière de réactifs consommés et de produits formés : c'est la **stœchiométrie**. Dans l'équation chimique, la stœchiométrie est ajustée à l'aide de coefficients entiers positifs appelés **coefficients stœchiométriques**. Soit l'équation générale :



2.2 Définition de l'avancement x

Définition

L'**avancement** x d'une réaction chimique est une grandeur physique exprimée en **moles (mol)** qui indique le nombre de fois que la réaction a marché depuis l'état initial. On dit que la réaction a avancé d'une mole ($x = 1 \text{ mol}$) si a moles du réactif A et b moles de B ont disparu, tandis que c moles du produit C et d de D sont apparues.

À tout instant de la transformation, l'avancement $x(t)$ est relié de manière unique aux quantités de matière des réactifs et des produits par la relation :

Formule Clé

$$x(t) = \frac{n_i(A) - n_t(A)}{a} = \frac{n_i(B) - n_t(B)}{b} = \frac{n_t(C) - n_i(C)}{c} = \frac{n_t(D) - n_i(D)}{d} \quad (2)$$

Où $n_i(X)$ représente la quantité de matière de X à l'état initial et $n_t(X)$ sa quantité à l'instant t .

L'avancement x caractérise l'évolution **globale** du système et n'est pas propre à une seule espèce chimique.

2.3 Avancement volumique y

Définition

Lorsque la réaction chimique se déroule en phase homogène (dans une seule solution liquide) et à **volume V constant**, il est commode de définir l'**avancement volumique** y comme le quotient de l'avancement x par le volume de la solution :

$$y = \frac{x}{V} \quad (3)$$

L'avancement volumique s'exprime en **moles par litre ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)**.

3 Le Tableau Descriptif d'Évolution d'un Système

Le tableau descriptif d'évolution (appelé communément tableau d'avancement) permet de dresser un bilan de matière complet du système à trois étapes clés : l'état initial ($t = 0$), un état intermédiaire quelconque au cours de la réaction (t), et l'état final (t_f).

Équation chimique		$aA + bB \longrightarrow cC + dD$				
État du système	Avancement (mol)	Quantités de matière (mol)				
Initial ($t = 0$)	0	$n_i(A)$	$n_i(B)$	0	0	
Intermédiaire (t)	x	$n_i(A) - ax$	$n_i(B) - bx$	cx	dx	
Final (t_f)	x_f	$n_i(A) - ax_f$	$n_i(B) - bx_f$	cx_f	dx_f	

Table 1: Structure générale du tableau descriptif d'évolution d'un système

4 Réactif Limitant et Avancement Maximal

4.1 Définition du réactif limitant

Définition

Un réactif prenant part à une réaction chimique est dit **réactif limitant** si sa quantité de matière s'annule à l'état final, provoquant l'arrêt de la transformation chimique. Les réactifs qui ne sont pas limitants sont dits en **excès**.

4.2 Définition de l'avancement maximal $x_{\max}$

Définition

L'**avancement maximal** $x_{\max}$ d'une réaction chimique est la valeur de l'avancement final x_f lorsque le réactif limitant a disparu entièrement.

Méthode mathématique de détermination de $x_{\max}$: On émet l'hypothèse que chaque réactif peut être limitant et on cherche la valeur d'avancement correspondante en annulant sa quantité finale :

- Si A est limitant : $n_i(A) - ax_{\max,1} = 0 \implies x_{\max,1} = \frac{n_i(A)}{a}$
- Si B est limitant : $n_i(B) - bx_{\max,2} = 0 \implies x_{\max,2} = \frac{n_i(B)}{b}$

L'avancement maximal du système est la plus petite de ces deux valeurs :

Formule Clé

$$x_{\max} = \min\left(\frac{n_i(A)}{a}, \frac{n_i(B)}{b}\right) \quad (4)$$

5 Réactions Totales et Réactions Limitées

L'avancement final réel d'une réaction, noté x_f , est déterminé expérimentalement (par dosage, conductimétrie, spectrophotométrie, etc.). La comparaison entre x_f et $x_{\max}$ permet de classer les réactions chimiques en deux types fondamentaux :

5.1 Les réactions totales

Définition

Une réaction chimique est dite **totale** si elle s'arrête par disparition complète du réactif limitant. Dans ce cas, la valeur réelle de l'avancement final est égale à sa valeur théorique maximale :

$$x_f = x_{\max} \quad (5)$$

Exemple : L'oxydation des ions iodure I^- par l'eau oxygénée H_2O_2 ou par les ions peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}$.

5.2 Les réactions limitées

Définition

Une réaction chimique est dite **limitée** (ou équilibrée) si l'évolution macroscopique du système s'arrête alors que tous les réactifs (y compris le réactif limitant théorique) sont encore présents dans le mélange final en quantités non nulles. L'avancement final réel est strictement inférieur à l'avancement maximal :

$$x_f < x_{\max} \quad (6)$$

Le système atteint alors un état d'équilibre chimique.

Exemple : La réaction d'estérification (entre un acide carboxylique et un alcool) et son inverse, la réaction d'hydrolyse d'un ester.

6 Le Taux d'Avancement Final τ_f

Pour quantifier l'avancement d'une réaction et évaluer son caractère total ou limité, on définit le taux d'avancement final :

Définition

Le **taux d'avancement final** τ_f d'une réaction chimique est égal au quotient de son avancement final réel x_f par son avancement maximal théorique $x_{\max}$:

$$\tau_f = \frac{x_f}{x_{\max}} \quad (7)$$

C'est une grandeur physique sans dimension comprise entre 0 et 1 ($0 < \tau_f \leq 1$).

Formule Clé

- Si $\tau_f = 1$: la réaction est **totale** (disparition du réactif limitant).
- Si $\tau_f < 1$: la réaction est **limitée**.

7 Fiche Méthode : Réaliser un Bilan de Matière Complet

Fiche Méthode

Méthode systématique pas à pas pour déterminer l'état final d'un système

1. **Étape 1** : Écrire et équilibrer l'équation de la réaction chimique.
2. **Étape 2** : Calculer les quantités de matière initiales n_i de chacun des réactifs à partir des données de l'énoncé (formules utiles : $n = C \cdot V$ pour une solution, $n = m/M$ pour un solide).
3. **Étape 3** : Dresser le tableau d'avancement du système chimique.
4. **Étape 4** : Calculer l'avancement maximal théorique $x_{\max}$ en cherchant le réactif limitant (résoudre les équations de fin de réaction pour chaque réactif).
5. **Étape 5** : Comparer x_f (donné par l'expérience ou le texte) à $x_{\max}$. En déduire τ_f et la nature de la réaction (totale ou limitée).
6. **Étape 6** : Injecter la valeur de x_f dans la dernière ligne du tableau d'avancement pour calculer la composition molaire finale exacte de toutes les entités chimiques présentes.

7.1 Exercice d'application résolu (Tiré de l'activité expérimentale du livre)

Énoncé : Dans un bécher de TP, on mélange un volume $V_1 = 40,0$ mL d'une solution d'iodure de potassium KI de concentration $C_1 = 0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ avec un volume $V_2 = 10,0$ mL d'une solution de peroxodisulfate de potassium $K_2S_2O_8$ de concentration $C_2 = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ à l'instant $t = 0$. On suit l'évolution par dosage iodométrique du diiode formé. L'avancement de la réaction n'évolue plus à partir de la date $t_f = 32$ min et se stabilise à la valeur $x_f = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$.

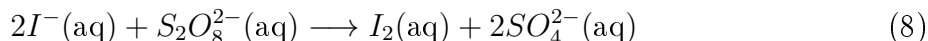
1. Écrire l'équation chimique de la réaction d'oxydoréduction modélisant la transformation entre les ions iodure I^- et les ions peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}$.
2. Calculer les quantités de matière initiales des réactifs.
3. Dresser le tableau descriptif d'évolution du système.
4. Déterminer l'avancement maximal $x_{\max}$ et identifier le réactif limitant.
5. Comparer x_f et $x_{\max}$. Calculer le taux d'avancement final τ_f et conclure sur la nature de la réaction.
6. Déterminer la composition molaire finale du système chimique.

Correction détaillée :

1. **Équation chimique** : Les couples redox mis en jeu sont $S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}$ et I_2/I^- . Les demi-équations s'écrivent :

- Réduction : $S_2O_8^{2-} + 2e^- \longrightarrow 2SO_4^{2-}$
- Oxydation : $2I^- \longrightarrow I_2 + 2e^-$

L'équation bilan de la réaction est donc :



2. **Quantités de matière initiales** :

- Pour les ions iodure : $n_i(I^-) = C_1 \cdot V_1 = 0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 40,0 \cdot 10^{-3} \text{ L} = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$.
- Pour les ions peroxodisulfate : $n_i(S_2O_8^{2-}) = C_2 \cdot V_2 = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 10,0 \cdot 10^{-3} \text{ L} = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$.

3. **Tableau descriptif d'évolution** :

Équation chimique	$2I^-(aq)$	+	$S_2O_8^{2-}(aq)$	$\longrightarrow$	$I_2(aq)$	+	$2SO_4^{2-}(aq)$
État du système	Avanc. (mol)		Quantités de matière (mol)				
Initial	0		$2,0 \cdot 10^{-2}$		$5,0 \cdot 10^{-4}$	0	0
Intermédiaire	x		$2,0 \cdot 10^{-2} - 2x$		$5,0 \cdot 10^{-4} - x$	x	$2x$
Final	x_f		$2,0 \cdot 10^{-2} - 2x_f$		$5,0 \cdot 10^{-4} - x_f$	x_f	$2x_f$

4. **Calcul de $x_{\max}$ et réactif limitant** :

- Si I^- est limitant : $2,0 \cdot 10^{-2} - 2x_{\max,1} = 0 \implies x_{\max,1} = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$.
- Si $S_2O_8^{2-}$ est limitant : $5,0 \cdot 10^{-4} - x_{\max,2} = 0 \implies x_{\max,2} = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$.

La valeur la plus faible est $x_{\max} = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$. Le réactif limitant est donc l'ion **peroxodisulfate** $S_2O_8^{2-}$. L'ion iodure I^- est en excès.

5. **Taux d'avancement final** τ_f : Le texte indique que l'avancement final expérimental stationnaire vaut $x_f = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$. Calculons le taux d'avancement final :

$$\tau_f = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}}{5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}} = 1,0 \quad (9)$$

Puisque $\tau_f = 1$, la réaction d'oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate est **totale**.

6. **Composition molaire finale du système** : Remplaçons x_f par sa valeur $5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$ dans l'état final du tableau :

- $n_f(S_2O_8^{2-}) = 5,0 \cdot 10^{-4} - 5,0 \cdot 10^{-4} = 0 \text{ mol}$ (consommé entièrement).
- $n_f(I^-) = 2,0 \cdot 10^{-2} - 2(5,0 \cdot 10^{-4}) = 2,0 \cdot 10^{-2} - 1,0 \cdot 10^{-3} = 1,9 \cdot 10^{-2} \text{ mol} = 19 \text{ mmol}$.
- $n_f(I_2) = x_f = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol} = 0,50 \text{ mmol}$.
- $n_f(SO_4^{2-}) = 2x_f = 2(5,0 \cdot 10^{-4}) = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = 1,0 \text{ mmol}$.